

Université de Québec À Chicoutimi

6GEI608—Intelligence artificielle et reconnaissance des formes

Laboratoire 2

Objectifs :

- Appliquer les notions d’algorithmes de recherche pour résoudre des problèmes définis.

Modalité :

- Ce travail doit être réalisé en équipe de deux personnes.

1-Algorithme A*

Utilisez l’algorithme A8 pour résoudre le 8-puzzle. Vous devez spécifier :

- Heuristiques utilisées
- Temps d’exécution
- Nombre d’itérations
- La taille de la liste des états explorés dans chaque itération

2-Problème d’optimisation : plusieurs états objectifs

Le Sudoku est un jeu qui consiste à remplir une grille de taille 9x9 avec des chiffres de 1 à 9 tout en respectant les règles suivantes :

- Chaque ligne doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque sous-grille de taille 3x3 doit contenir tous les chiffres de 1 à 9.

Le travail qui vous est demandé est le suivant :

- 1) Implémentez une recherche locale (Hill climbing) pour résoudre ce problème
- 2) Implémentez un algorithme génétique pour résoudre ce problème
- 3) Utilisez le site : <https://qqwing.com/generate.html> pour générer 10 puzzles de sudoku avec leurs métadonnées (ratings)
- 4) Enregistrer chaque puzzle dans un fichier

- 5) Utiliser les puzzles pour évaluer vos implémentations : pour chaque exécution enregistrer les valeurs de :
- Temps d'exécution.
 - Nombre d'itérations.

Remise :

Durant la séance de remise du laboratoire, l'auxiliaire d'enseignement évaluera les tâches effectuées par chaque équipe. Le délai de remise du laboratoire sera le 26 octobre à 00h00. Les fichiers à remettre doivent être mis dans un fichier .zip. Une boîte de remise sera disponible sur Moodle pour déposer le fichier zip de la remise. Chaque personne doit remettre les fichiers suivants pour la partie B:

- Les fichiers de input utilisés pour tester les implémentations de la partie 2.
- Les implémentations des algorithmes.
- Les évaluations requises pour chaque algorithme. Vous devez suivre les mêmes directives que le premier laboratoire pour les évaluations des algorithmes.
- Une description de l'algorithme génétique utilisé : la fonction de fitness, les politiques de sélection des parents, de crossover et de mutation.
- Un petit résumé de ce que vous avez appris dans ce laboratoire.